HT-06 · Estrategia de despliegue e infraestructura en AWS Lightsail

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (pytest y Docker) y Lightsail en producción, solo lectura · Fecha 04/11/2026
Ramas revisadas: qa-elliot; código revisado en main (commit e1ae09b), que incluye PP-127 y PP-129 · Revisa: Product Owner

NO APTO PARA CIERRE

HT-06 **sigue abierta**: la subtarea PP-125 no se entregó completa (receptor FTP/TCP, PEN-01), DEF-03 sigue abierto y faltan los tres entornos (PEN-04). Se cumplen **CA2 a CA5** con pendientes menores, y CA1 falla. Están **cerrados DEF-01, DEF-02 y DEF-08**. Se detectó **DEF-09** en la ingesta: no entra ningún .dat por un rechazo del FTP. Severidad Media, por confirmar.

27 / 33	2	39 / 46	3 / 8	16
casos funcionales aprobados	defectos abiertos (3 cerrados)	pruebas automatizadas aprobadas (pytest)	requisitos aprobados (8 con casos en RTM)	observaciones (4 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-125	HT-06 · Provisionar Container Service	**Por hacer**	Entrega pendiente: falta el receptor FTP/TCP o que el PO lo descarte (PEN-01, OBS-01). También sigue DEF-03 en docker compose.
PP-126	HT-06 · Provisionar base de datos privada	**Listo**	DEF-01 cerrado: la base responde como privada (CP-006 y 007). CP-008 solo pide llevar la guía al repositorio (OBS-47).
PP-127	HT-06 · Provisionar Object Storage	**Listo**	Aprobada con prueba indirecta: el respaldo sobrevivió a tres redeploys (CP-013). Falta ver un .dat real (OBS-51), bloqueado por DEF-09.
PP-128	HT-06 · Configurar variables de entorno	**Listo**	DEF-02 cerrado: claves distintas de las del historial en el despliegue activo v21 (CP-023 y 024).
PP-129	HT-06 · Configurar job de respaldo	**Listo**	DEF-08 cerrado; respaldo real de 4,33 MiB en el bucket (CP-343). Vuelve a Por hacer si falla la corrida automática del 08/11 (OBS-51).
PP-411	HT-06 · Validar criterios, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 5 defectos del producto

Producto (DEF-01). *Síntoma:* La base de datos de producción era pública (CP-006 y 007). *Causa:* Se desplegó con acceso público. *Solución:* Cerrado el 02/11: la base ya es privada (RG-01).
Producto (DEF-02). *Síntoma:* Contraseña de la base, JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY en el historial de git. *Causa:* containers.json se versionó con valores reales (commit dba450f). *Solución:* Cerrado el 04/11: las tres claves se rotaron y ya no coinciden con las del historial (RG-02).
Producto (DEF-08). *Síntoma:* El Dockerfile no compilaba (exit 100) y bloqueaba el respaldo de PP-129. *Causa:* La imagen base pasó a Debian 13 y el repositorio de PostgreSQL era el de bookworm. *Solución:* Cerrado el 04/11: slim-trixie y trixie-pgdg; la imagen se construye (RG-33).
Producto (DEF-03). *Síntoma:* docker compose: el worker y el beat no pueden conectarse a la BD local. *Causa:* El usuario de la base no coincide con DATABASE_URL. *Solución:* Abierto, para desarrollo; sigue en main y dev (RG-03).
Producto (DEF-09). *Síntoma:* Ingesta: las conexiones FTP 1 y 3 reciben 530 en cada sondeo; 0 .dat procesados del 01/11 al 04/11. *Causa:* Apuntan a Servidor_Prueba, que rechaza el acceso. No apunta a la rotación: el fallo ya existía el 01/11. *Solución:* Abierto (HU-05): falta decidir el servidor correcto y si las conexiones son reales.
Entorno y pruebas. *Síntoma:* Docker y AWS CLI faltaban y tres pruebas aprobaban por error (ronda 1). *Causa:* Herramientas sin instalar y búsquedas de texto demasiado amplias. *Solución:* Se instalaron y se afinaron las pruebas.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HT06-01 · Contenedores por componente en el Container Service	CP-001 a 005, 340, 343	**Fallido (5/7)**	DEF-03, PEN-01
CA2	RQ-HT06-02 · PostgreSQL en modo privado	CP-006 a 008	**Parcial (2/3)**	OBS-47
CA3	RQ-HT06-03 · .dat y exportaciones en Object Storage	CP-009 a 013	**Aprobado (indirecta)**	OBS-05, OBS-48, OBS-51
CA4	RQ-HT06-04 · Respaldo semanal cifrado, 12 meses	CP-014 a 017, 341, 342	**Aprobado**	OBS-49, OBS-51
CA5	RQ-HT06-05 · Credenciales por variables de entorno	CP-018 a 024	**Aprobado**	DEF-02 (cerrado)
Otros	RQ-HT06-06 · Tres entornos separados	CP-025	**Bloqueado**	PEN-04
	RQ-HT06-07 · Umbral de migración a TimescaleDB	CP-026 y 029	**Parcial (1/2)**	PEN-05
	RQ-HT06-08 · PostGIS y polígonos GeoJSON	CP-027 y 028	**Parcial (1/2)**	PEN-05

4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	¿Se usó?	Tipo de prueba	Por qué se usó o no	Resultado
pytest + pytest-html	**Sí**	Configuración del repositorio	Revisa Docker, variables, respaldo, entornos y documentación sin servicios.	**15 aprobadas · 7 fallidas**
pytest + pytest-html	**Sí**	Backend de HT-06	Prueba el código de PP-127 y PP-129 contra PostgreSQL real.	**24 aprobadas · 0 fallidas**
AWS CLI + CloudShell	**Sí**	Infraestructura de Lightsail	Única forma de ver servicio, base, bucket y claves en producción, solo en lectura. Evidencia: lightsail_ronda2_resumen.txt y lightsail_ronda2_complemento.txt.	**9 aprobadas · 0 fallidas**
Docker + S3 simulado	**Sí**	Build, respaldo y restauración	Ejecuta el respaldo cifrado de punta a punta. Evidencia: docker_ronda2_respaldo.txt.	**3 aprobadas · 0 fallidas**
Docker Compose	**Sí**	Arranque local	Comprueba que api, worker y beat arrancan y se conectan a la base. Evidencia: docker_local_ca1.txt.	**0 aprobadas · 1 fallidas**
Locust y k6	**No**	Carga y estrés	HT-06 no pide pruebas de carga.	**No aplica**
Playwright	**No**	Interfaz (E2E)	HT-06 no tiene pantallas.	**No aplica**
OWASP ZAP	**No**	Seguridad web	Ningún criterio pide un escaneo web.	**No aplica**
Lighthouse y axe	**No**	Rendimiento y accesibilidad de pantalla	HT-06 no tiene pantallas.	**No aplica**

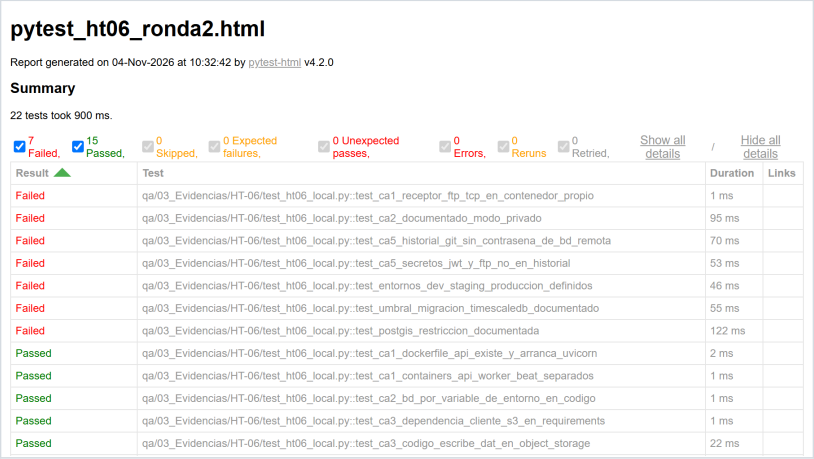
Casos bloqueados: por qué y qué falta

Caso	Qué pide	Por qué no se aprobó	Qué falta	Resuelve
CP-005	Receptor FTP/TCP en su propio contenedor.	No existe ese contenedor; la ingesta usa sondeo de Celery y nadie confirmó que lo reemplace.	Que el PO lo decida y, si sigue en alcance, entregarlo (PEN-01).	**PO**
CP-008	Modo privado documentado para el equipo.	La guía ACCESO_DB_PRIVADA.pdf está fuera del repositorio.	Llevarla al repositorio y enlazarla desde el README (OBS-47).	**Dev**
CP-025	Desarrollo, staging y producción definidos.	No hay definición y en Lightsail solo existe producción.	Definir los tres entornos con sus variables (PEN-04).	**Dev**
CP-026	Umbral de migración a TimescaleDB documentado.	El umbral de 5 clientes o 3 s no está en la documentación.	Documentarlo (PEN-05).	**Dev**
CP-027	Restricción de PostGIS documentada.	PostGIS no se menciona en la documentación.	Documentarla junto con la de TimescaleDB (PEN-05).	**Dev**

Las 7 pruebas pytest fallidas: 5 corresponden a estos casos, una por caso. Las otras 2 son de CP-023 y CP-024, ya aprobados: las claves viejas siguen en el historial de git, el test no distingue una rotación y la rotación se comprobó en producción.

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · suite local de QA · **15 aprobadas · 7 fallidas** · extracto: resumen y las primeras 12 de 22 filas (los 7 fallos y 5 aprobadas)



pytest_ht06_ronda2.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 10:32:42 by pytest-html v4.2.0

Summary

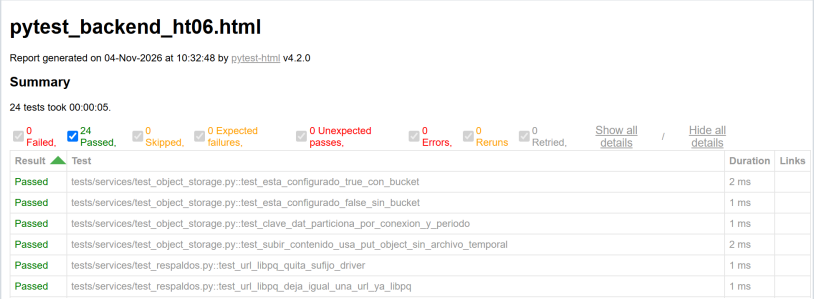
22 tests took 900 ms.

7 Failed, 15 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca1_receptor_ftp_tcp_en_contenedor_propio	1 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca2_documentado_modo_privado	95 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota	70 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial	53 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_entornos_dev_staging_produccion_definidos	46 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_umbral_migracion_timescaledb_documentado	55 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_postgis_restriccion_documentada	122 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca1_dockerfile_api_existe_y_arranca_uvicorn	2 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca1_containers_api_worker_beat_separados	1 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca2_bd_por_variable_de_entorno_en_codigo	1 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca3_dependencia_cliente_s3_en_requirements	1 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca3_codigo_escribe_dat_en_object_storage	22 ms	

EV-HT-06-INF-04. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HT-06/pytest_ht06_ronda2.html

pytest-html · backend de HT-06 · **24 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: resumen y las primeras 6 de 24 filas



pytest_backend_ht06.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 10:32:48 by pytest-html v4.2.0

Summary

24 tests took 00:00:05.

0 Failed, 24 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	tests/services/test_object_storage.py::test_esta_configurado_true_con_bucket	2 ms	
Passed	tests/services/test_object_storage.py::test_esta_configurado_false_sin_bucket	1 ms	
Passed	tests/services/test_object_storage.py::test_clave_dat_particiona_por_conexion_y_periodo	1 ms	
Passed	tests/services/test_object_storage.py::test_subir_contenido_usa_put_object_sin_archivo_temporal	2 ms	
Passed	tests/services/test_respaldos.py::test_url_libpq_quita_sufijo_driver	1 ms	
Passed	tests/services/test_respaldos.py::test_url_libpq_deja_igual_una_url_ya_libpq	1 ms	

EV-HT-06-INF-06. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HT-06/pytest_backend_ht06.html

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-01	No hay receptor FTP/TCP en contenedor; la ingesta usa sondeo de Celery (PEN-01). ¿Lo reemplaza?	**PO**
OBS-02	containers.example.json no refleja producción: dice pangea-app y trae un contenedor frontend.	**Dev**
OBS-03	Redis corre dentro del servicio sin volumen: la cola se pierde en cada redeploy.	**Dev**
OBS-04	El bucket pangea-storage-prod no tiene versionado.	**Dev**
OBS-05	CP-013 aprobado con prueba indirecta; falta la prueba directa con un archivo y un redeploy.	**Dev**
OBS-06	Docker y AWS CLI no estaban instalados en QA (ya se instalaron).	**QA**
OBS-07	Un solo servicio con 5 contenedores y escala 1: no se escalan por separado.	**PO**
OBS-08	Instancia Servidores-ceneris (ajena a Pangea): bases publicadas en 0.0.0.0.	**PO**
OBS-47	La documentación de PP-126 a PP-129 está fuera del repositorio.	**Dev**
OBS-48	Exportaciones y respaldos usan dos buckets distintos (ceneris-pangea-archivos-prod y pangea-storage-prod).	**PO**
OBS-49	Si el respaldo falla, solo queda en el log: no hay alerta.	**Dev**
OBS-50	El .dat se archiva como texto UTF-8; la imagen worker.19 no indica su commit.	**Dev**
OBS-51	Por confirmar: respaldo automático del 08/11/2026 y primer .dat real en datos-crudos/ (bloqueado por DEF-09).	**QA**
OBS-52	api, beat y worker-exportaciones tienen credenciales que no necesitan.	**Dev**
OBS-53	No se ha restaurado un respaldo real: solo se probó en local, con 500 filas.	**Dev**
OBS-54	Sin confirmar la rotación de la access key del bucket usada en las pruebas.	**Dev**
DEF-01	Cerrados DEF-01, DEF-02 y DEF-08: base pública, claves en el historial de git y Dockerfile que no compilaba.	**QA**
DEF-03	Abierto (Media): usuario de la base distinto al de DATABASE_URL en docker compose.	**Dev**
DEF-09	Abierto (Media, por confirmar; HU-05): FTP con 530. Crítica si son dataloggers reales; Baja si son de prueba.	**Dev**
PEN-04	No entregados: PEN-04 (tres entornos, bloquea el cierre) y PEN-05 (documentación del umbral y de PostGIS).	**Dev**

7. Conclusión y pendientes

NO APTO PARA CIERRE. HT-06 sigue abierta hasta resolver los pendientes que bloquean el cierre.

Casos funcionales (33): **27 aprobados** · **1 fallido** · **5 bloqueados**

Tema	Estado	Qué significa
Subtareas	**5 de 6 en Listo**	PP-125 en Por hacer. PP-127 en Listo con prueba indirecta.
CA1 · Contenedores	**Fallido**	Falta el receptor FTP/TCP (PEN-01) y sigue DEF-03.
CA2 a CA5	**Cumplen**	Con pendientes menores; CA3 con prueba indirecta.
Defectos de HT-06	**3 cerrados · 1 abierto**	Cerrados DEF-01, DEF-02 y DEF-08. Abierto DEF-03.
Ingesta (HU-05)	**1 abierto**	DEF-09 no es de HT-06, pero impide comprobar un .dat real.

No se probó	Estado	Por qué	Qué falta
Restaurar un respaldo real	**Parcial**	Se restauró solo en local, con 500 filas (CP-341).	Restaurar uno real en una base de prueba (OBS-53).
Persistencia con un .dat	**Parcial**	Se comprobó con un respaldo, no con un .dat (CP-013).	Subir un archivo de prueba y redesplegar (OBS-05).
Archivar un .dat real	**Bloqueado**	No entra ninguno por el fallo FTP (DEF-09).	Corregir DEF-09 y ver el primer .dat (OBS-51).
Entornos de desarrollo y staging	**Bloqueado**	No existen; solo hay producción.	Definirlos y crearlos (PEN-04).
Carga y estrés	**No aplica**	HT-06 no pide estas pruebas.	Nada.

Parcial: se probó solo una parte. **Bloqueado:** no se puede probar hasta resolver lo indicado. **No aplica:** esta HT no lo pide.

#	Pendiente	Responsable	¿Bloquea?
1	Decidir si el receptor FTP/TCP sigue o lo reemplaza el sondeo de Celery (OBS-01, PEN-01).	**PO**	**Sí**
2	Corregir el usuario de la base en docker-compose.yml (DEF-03).	**Dev**	**Sí**
3	Definir los tres entornos (PEN-04).	**Dev**	**Sí**
4	Decidir el servidor FTP y corregir o desactivar las conexiones 1 y 3 (DEF-09).	**Dev**	**No**
5	Documentar umbral y PostGIS, y llevar la documentación de PP-126 a PP-129 al repositorio (PEN-05, OBS-47).	**Dev**	**No**
6	Subir un archivo de prueba y redesplegar pangea-api (OBS-05).	**Dev**	**No**
7	Restaurar un respaldo real en una base de prueba y comprobar sus datos (OBS-53).	**Dev**	**No**
8	Confirmar si se rotó la access key del bucket (OBS-54).	**Dev**	**No**
9	Decidir si exportaciones, respaldos y .dat usan un solo bucket (OBS-48).	**PO**	**No**
10	Mirar el bucket el 08/11/2026 y cuando entre el primer .dat (OBS-51).	**QA**	**No**
11	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**	**No**